

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-16 Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** slovní úloha; volba neznámé; sestavení rovnice; zkouška a odpověď

Připomenutí

$$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3$$

$$\overline{ab} = 10a + b$$

$$x + t$$

$$x - t$$

$$(x + t) - (y + t) = x - y$$

Od textu k rovnici: úlohy o číslech, o věku a o cenách. U každé úlohy napiš, co znamená neznámá, sestav rovnici, udělej zkoušku podle textu a odpověz celou větou. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Zapiš výrazem: a) číslo o 7 větší než x ; b) trojnásobek čísla x ; c) číslo o 5 menší než dvojnásobek x ; d) polovinu čísla o 3 většího než x . ★☆☆
- Petrovi je teď p let. Zapiš výrazem: a) jeho věk za 6 let; b) jeho věk před 4 lety; c) věk sestry, která je o 3 roky mladší; d) věk otce, který je třikrát starší. ★☆☆
- Zapiš tři po sobě jdoucí přirozená čísla, je-li nejmenší n , a jejich součet uprav. ★☆☆
- Součet čísla a jeho čtyřnásobku je 85. Urči číslo. ★☆☆
- Když od dvojnásobku čísla odečtu 9, dostanu 31. Urči číslo. ★☆☆
- Součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je 114. Která jsou to čísla? ★☆☆
- Jedno číslo je o 12 větší než druhé a jejich součet je 58. Urči obě čísla. ★☆☆
- Rozděľ číslo 90 na dvě části tak, aby jedna byla dvakrát větší než druhá. ★☆☆
- Třetina neznámého čísla je o 8 menší než jeho polovina. Urči číslo. ★☆☆
- Najdi chybu: „Jana je o 5 let starší než Eva, dohromady je jim 31 let.“ Žák zvolil x ... věk Jany, Eva $x + 5$, sestavil $2x + 5 = 31$ a odpověděl: Janě je 13, Evě 18 let. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Mamince je 38 let, dceři 14 let. Před kolika lety byla maminka třikrát starší než dcera? ★☆☆
- Dědeček je o 50 let starší než vnuk. Za 10 let bude třikrát starší než vnuk. Kolik je jim dnes? ★☆☆
- Tři sourozenci mají dohromady 39 let. Prostřední je o 3 roky starší než nejmladší a nejstarší je dvakrát starší než nejmladší. Kolik je komu let? ★☆☆
- Ve třídě je 30 žáků a dívek je o 4 více než chlapců. Kolik je ve třídě chlapců a kolik dívek? ★☆☆
- Lístek do kina stojí pro dospělého 180 Kč a pro dítě 120 Kč. Skupina 12 lidí zaplatila celkem 1 740 Kč. Kolik bylo ve skupině dětí? ★☆☆
- Dvojmístné číslo má ciferný součet 9. Když jeho cifry prohodíme, dostaneme číslo o 27 větší. Které je to číslo? ★★
- Otcí je 40 let a jeho třem dětem je dohromady 22 let. Za kolik let bude otec stejně starý jako jeho tři děti dohromady? ★★

C. Na co to budu potřebovat

- Fyzika – od textu ke vzorci: Vzdálenost tělesa od startu je vždy o 5 m větší než trojnásobek času v sekundách. Zapiš vzorec $s(t)$ a urči, kdy bude těleso 50 m od startu. ★☆☆
- Fyzika – hmotnost: Nádobka plná vody váží 850 g, s polovinou vody 500 g. Kolik váží prázdná nádoba a kolik voda? Jaký je objem vody, má-li 1 ml vody hmotnost 1 g? ★☆☆
- Fyzika – elektrický obvod: Tři rezistory zapojené za sebou mají celkový odpor 110 Ω (odpory se sčítají). Druhý má dvakrát větší odpor než první a třetí o 10 Ω větší než druhý. Urči odpory všech tří. ★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 2. náhradní termín (M9D): úlohy 6 a 7** – Úloha 6: rovnice z počtu vagonů a míst a dopočet z vyřešené rovnice; úloha 7: ceny výrobků z tabulky objednávek, postupné dosazování. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PDD24C0K04_rozšířený_klíč.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9D_TS.pdf)).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9D_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 1. náhradní termín (M9C): úlohy 1 a 14** – Úloha 1: dvě neznámá čísla ze součtu a rozdílu; úloha 14: rovnice ze vztahů „o kolik více“ a „o zlomek více“. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PCD24C0K03_rozšířený_klíč.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9C_TS.pdf)).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9C_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. náhradní termín (M9D): úloha 13** – Uzavřená úloha: rovnice ze vztahů „o kolik více“ a „dvakrát méně“. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2025_rozsireny_klic.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2025_TS.pdf)).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Slovní úlohy I (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Postup řešení slovní úlohy krok za krokem: sestavení výrazů a rovnice, zkouška a odpověď.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/12%20Slovn%C3%AD%20%C3%BAlohy%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $x + 7$; b) $3x$; c) $2x - 5$; d) $\frac{x+3}{2}$
2. a) $p + 6$; b) $p - 4$; c) $p - 3$; d) $3p$
3. $n, n + 1, n + 2$; součet $3n + 3$
4. $x + 4x = 85$; $x = 17$
5. $2x - 9 = 31$; $x = 20$
6. $3n + 3 = 114$; 37, 38, 39
7. $x + (x + 12) = 58$; 23 a 35
8. $x + 2x = 90$; 30 a 60
9. $\frac{x}{2} - \frac{x}{3} = 8$; $x = 48$
10. Eva je mladší, tedy $x - 5$; $2x - 5 = 31$, $x = 18$: Janě 18, Evě 13 let (zkouška podle textu chybu odhalí)
11. $38 - x = 3(14 - x)$; před 2 lety (36 a 12 let)
12. $v + 60 = 3(v + 10)$; vnukovi 15 let, dědečkovi 65 let
13. $x + (x + 3) + 2x = 39$; 9, 12 a 18 let
14. $x + (x + 4) = 30$; 13 chlapců, 17 dívek
15. $180(12 - d) + 120d = 1740$; 7 dětí (a 5 dospělých)
16. cifra desítek a , jednotek $9 - a$:
 $10(9 - a) + a = 10a + (9 - a) + 27$; $a = 3$, číslo 36
17. $40 + x = 22 + 3x$ (každé dítě přibude o x let); za 9 let (49 = 49)
18. $s = 3t + 5$; $3t + 5 = 50$, $t = 15$ s
19. voda v : $\left(850 - v\right) + \frac{v}{2} = 500$; voda 700 g (700 ml), nádoba 150 g
20. $R + 2R + (2R + 10) = 110$; 20 Ω , 40 Ω a 50 Ω

Řešení krok za krokem

Úloha 16

1. Cifra desítek a , cifra jednotek $9 - a$; číslo je $10a + (9 - a)$.
2. Po prohození cifer: $10(9 - a) + a$.
3. Rovnice: $10(9 - a) + a = 10a + (9 - a) + 27$.
4. Úprava: $90 - 9a = 9a + 36$, tedy $54 = 18a$, $a = 3$.
5. Číslo je 36; zkouška: $3 + 6 = 9$ a $63 - 36 = 27$.

Úloha 17

1. Za x let bude otci $40 + x$ let.
2. Každé ze tří dětí zestárne o x let, dohromady jim přibude $3x$: $22 + 3x$.
3. Rovnice: $40 + x = 22 + 3x$.
4. $40 - 22 = 3x - x$, $18 = 2x$, $x = 9$.
5. Zkouška: otci bude 49 let, dětem $22 + 3 \cdot 9 = 49$ let. Za 9 let.